

第 2 問 統計力学:BEC/超流動

$\beta = 1/k_B T$ とする。

[1]

$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} \quad (1.1)$$

粒子の分布関数であるので f_{BE} をどんな $E \geq 0$ に対しても満たすには

$$\begin{aligned} e^{\beta(E-\mu)} - 1 &\geq 0 \\ E &\geq \mu \end{aligned} \quad (1.2)$$

より、 $\mu \leq 0$ であればよい。

[2]

関数の形は e^x 的な単調増加の関数で、 $\mu = 0$ では $1/e^{\beta E} - 1$ となっている。

[3]

$$\begin{aligned} D(E) &= \sum_p \delta\left(E - \frac{p^2}{2m}\right) \\ &= \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty 4\pi p^2 dp \delta\left(E - \frac{p^2}{2m}\right) \\ &= \frac{4\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty dp \sqrt{\frac{m}{2E}} p^2 \delta(p - \sqrt{2mE}) \\ &= \frac{V}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\frac{m}{2E}} 2mE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E} \end{aligned} \quad (3.1)$$

[4]

$$\begin{aligned} N_t &= \int_0^\infty D(E) f_{\text{BE}}(E) dE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{E}}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} dE \\ &\leq \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{E}}{e^{\beta E} - 1} dE \\ &= \Gamma(3/2) \zeta(3/2) \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} k_B T\right)^{3/2} \\ &= \frac{3V}{32\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} k_B T\right)^{3/2} \equiv N_t^{\text{max}} \end{aligned} \quad (4.1)$$

よって、 $T \rightarrow 0$ で $N_t^{\text{max}} \rightarrow 0$ となる。

[5]

T_c において、 $\mu = 0$ で $N = N_i^{\max}$ なので、

$$\begin{aligned} N &= \frac{3V}{32\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} k_B T_c \right)^{3/2} \\ \frac{2m}{\hbar^2} k_B T_c &= \left(\frac{32\pi N}{3V} \right)^{2/3} \\ T_c &= \frac{\hbar^2}{2mk_B} \left(\frac{32\pi N}{3V} \right)^{2/3} \end{aligned} \quad (5.1)$$

[6]

ボーズ分布にしたがう N_t 個の粒子だけでは全体の粒子数分を用意できず、 $N - N_t$ 個の粒子が基底状態である $E = 0$ の状態にある。

[7]

基底状態のエネルギーは $E = 0$ であるので、全エネルギーを求めるときには影響しないので、 N_t 個のボーズ分布に従う粒子の分だけ考えればよい。

$$\begin{aligned} U &= \int_0^\infty E D(E) f_{\text{BE}} dE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{3/2}}{e^{\beta E} - 1} dE \\ &= \Gamma(5/2) \zeta(5/2) \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \\ C_V &= \frac{dU}{dt} = \Gamma(5/2) \zeta(5/2) \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} T \right)^{3/2} (k_B)^{5/2} \end{aligned} \quad (7.1)$$

[8]

設問 [5] で得られたものを頑張って計算すると $T_c = 5.3 \text{ K}$ になる。

[9]

ボーズ粒子同士の相互作用がない理想ボーズ気体を考えていたので、この相関効果を無視していた。

感想

BEC の基本的な問題だけど、最後の数値計算は悪意で入れたとしか思えない。ただただ時間使うだけで本当にしょうもない。